

שאלה 1

שאלה 1 (20 נקודות)

יהיו R ו- S תת-חוגים של שדה המספרים המרוכבים $\mathbb{C}$. נניח ש- $i \in R$ ו- $i \notin S$. הוכיחו שהחוגים R ו- S אינם איזומורפיים זה לזה. הקפידו על כל פרטי ההוכחה.

(הערה: $i = \sqrt{-1}$.)

יהי תת חוגים של $\mathbb{C}$, S ו- R .

נתון:

$$i \in R, i \notin S$$

נניח בשלילה כי קיים איזומורפיזם של תת חוגים:

$$\varphi : R \rightarrow S$$

ידוע כי:

$$i^2 + i^4 = 0$$

וכן:

$$i^2 = -i^4$$

ונקבל:

$$\varphi(i^2) = \varphi(-i^4)$$

ולפי הגדרת ההומורפיזם של חוגים, נקבל:

$$\varphi(i)^2(\varphi(i)^2 + 1) = 0$$

ידוע כי $\varphi(i) \neq 0$ כי איזומורפיזם הוא חח"ע.

נקבל:

$$\varphi(i) = i$$

בסתירה לנתון

מש"ל.

שאלה 2

שאלה 2 (20 נקודות)

יהי $n > 1$ מספר טבעי. נסמן:

$$R = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 \pmod{n} \right\}$$

- א. הראו ש- R הוא תת-חוג עם יחידה של שדה המספרים הרציונליים $\mathbb{Q}$.
 תהי J קבוצת כל איברי R שאינם הפיכים.
 ב. הראו שאם J אידיאל ב- R אז הוא אידיאל מירבי ב- R .
 ג. הראו ש- J הוא אידיאל ב- R אם ורק אם יש מספר ראשוני p ומספר טבעי m כך ש- $n = p^m$,
 ושם זה כך אז חוג המנה R/J איזומורפי לחוג $\mathbb{Z}_p$ של המספרים השלמים מודולו p .

סעיף א

נתון:

יהי $n > 1$

בנוסף, נגדיר:

$$R = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 \pmod{n} \right\}$$

אראה כי R הוא תת-חוג של $\mathbb{Q}$ עם היחידה 1.

אראה תחילה כי $(R, +)$ הוא חבורה אבלית

יהי $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in R$.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$b \equiv 1 \pmod{n}, d \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow bd \equiv 1 \pmod{n}$$

$$ad + cb \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{ad + cb}{bd} \in R$$

לכן הפעולה סגורה ואבלית.

ידוע כי: $0 \in \mathbb{Z}$.

לכן, $0 \in R$.

לכל $a \in R$ מתקיים

$$0 + a = a + 0 = a$$

לכן קיים איבר נטרלי.

יהי $\frac{a}{b} \in R$.

נקבל גם כי מתקיים $\frac{-a}{b} \in R$

ולכן:

$$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{-a}{b} + \frac{a}{b} = 0$$

ולכן לכל איבר קיים איבר נטרלי.

לכן $(R, +)$ היא חבורה אבלית.

נסתכל על כפל:

יהי $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in R$.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$b \equiv 1 \pmod{n}, d \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow bd \equiv 1 \pmod{n}$$

$$ac \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{ac}{bd} \in R$$

הכפל של Q הוא קיבוצי, ולכן בפרט קיבוצי בקבוצה זו.

ולכן $(R, \cdot)$ היא אגודה.

לפי הגדרת R , נקבל:

$$R = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 \pmod{n} \right\}$$

ניקח $a = 1, b = 1$:

נקבל:

$$1 \in R$$

ידוע כי בשדה Q , האיבר 1 הוא יחידה, ולכן הוא יחידה בפרט בקבוצה R .
מש"ל א

סעיף ב

נניח בשלילה כי קיים אידיאל A כאשר:

$$J \subset A \subset R$$

מפני שהקבוצה J היא קבוצת כל האיברים הלא הפיכים, הקבוצה A מכילה איבר הפיך, לפי הגדרת המושג אידיאל, נקבל כי

$$A = R$$

בסתירה לכך שהאידיאל A הוא אידיאל אמיתי.
מש"ל ב

סעיף ג

כיוון 1

נניח בשלילה כי n אינו חזקה של מספר ראשוני.

כלומר, קיימים מספרים ראשוניים זרים p, q כאשר $p|n, q|n$.
נקבל כי,

$$q, p \in J$$

לפי הגדרת האידיאל, נקבל כי כל הצירופים הליניאריים שלהם קיימים ב J .

לפי מסקנה 2.15 קיים צירוף לינארי של השניים, שהוא 1.

לכן, נקבל $1 \in J$.

לכן נקבל כי $J = R$ בסתירה לשאלה.

מש"ל כיוון 1

כיוון 2

נניח כי מתקיים $n = p^k$ עבור p, k כלשהם.

אראה כי קבוצה J היא אידיאל.

נגדיר תחילה את קבוצה J .

איבר הופכי ל $\frac{a}{b}$ הוא $\frac{b}{a}$.

האיבר $\frac{b}{a}$ שייך ל R אם"ם $a \equiv 1 \pmod{n}$.

לכן, נקבל:

$$J = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 \pmod{n}, p \mid a \right\}$$

נקבל:

$$\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in J$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - cb}{bd}$$

$$bd \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{n}$$

$$p \mid a, p \mid d \Rightarrow p \mid ad - cb$$

בנוסף,

$$\frac{a}{b} \in J, \frac{c}{d} \in R$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$bd \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{n}$$

$$p \mid a \Rightarrow p \mid ac$$

$$\frac{ac}{bd} \in J$$

לכן, J אידיאל.

מש"ל כיוון 2.

טענה נוספת

אזכיר את הגדרת J :

$$J = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 \pmod{n}, p \mid a \right\}$$

נגדיר אפימורפיזם של חוגים φ :

$$\varphi : R \rightarrow \mathbb{Z}_p$$

$$\varphi : \frac{a}{b} \mapsto a$$

קל לראות כי:

$$\varphi\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = \varphi\left(\frac{ac}{bd}\right) = ac \equiv \varphi\left(\frac{a}{b}\right) \varphi\left(\frac{c}{d}\right) \pmod{p}$$

$$\varphi\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = \varphi\left(\frac{ad + cb}{bd}\right) = (ad + cb) \equiv$$

$$\equiv (ad) + (cb) \equiv \varphi\left(\frac{ad}{bd}\right) + \varphi\left(\frac{cb}{bd}\right) \equiv \varphi\left(\frac{a}{b}\right) + \varphi\left(\frac{c}{d}\right) \pmod{p}$$

לכן φ הומומורפיזם. קל לראות כי φ גם אפימורפיזם (לכל $a \in \mathbb{Z}_p$ מתקיים $\varphi\left(\frac{a}{1}\right) = a$).

נמצא את $\text{Ker}(\varphi)$:

$$\varphi\left(\frac{a}{b}\right) = 0 \Leftrightarrow a \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow p \mid a \Leftrightarrow \frac{a}{b} \in J$$

ולכן:

$$J = \text{Ker}(\varphi)$$

לפי משפט ההומומורפיזם של חוגים, נקבל כי מתקיים:

$$R/J \cong \mathbb{Z}_p$$

מש"ל ג

שאלה 3

שאלה 3 (20 נקודות)

הוכיחו שחוג המנה $\mathbb{Z}[i]/(4+i)$ איזומורפי לחוג $\mathbb{Z}_{17}$ של השלמים מודולו 17.

(החוג $\mathbb{Z}[i] = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ הוא חוג השלמים של גאוס; ראו שאלה 14.2 בספר.

$(4+i)$ הוא האידיאל הראשי בחוג זה שנוצר על ידי האיבר $4+i$).

נגדיר:

$$\varphi : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{Z}, \quad \varphi : a+bi \mapsto 4a+b$$

קל לראות כי φ אפימורפיזם:

יהי $a \in \mathbb{Z}$

$$ai \in \mathbb{Z}[i], \quad \varphi(ai) = a$$

ניקח $(4+i)(a+bi) \in (4+i)$.

$$(4+i)(a+bi) = 4a - b + 4bi + ai = 4a - b + i(4b+a)$$

$$\varphi((4+i)(a+bi)) = \varphi(4a - b + i(4b+a)) = 16a - 4b + 4b + a = 17a$$

לכן, נקבל כי

$$\varphi((4+i)) = \{17a \mid a \in \mathbb{Z}\}$$

ידוע כי:

$$\mathbb{Z}/\{17a \mid a \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_{17}$$

לפי משפט ההתאמה, נקבל כי:

$$\mathbb{Z}[i]/(4+i) \cong \mathbb{Z}_{17}$$

מש"ל

שאלה 4

שאלה 4 (20 נקודות)

יהי R חוג לא טריוויאלי עם יחידה. נסמן ב- $J(R)$ את חיתוך כל האידיאלים המירביים ב- R .

א. הוכיחו כי כל אידיאל של R , פרט ל- R עצמו, מוכל באידיאל מירבי של R .
בהוכחה השתמשו במשפט שצוטט לעיל ובמשפטים מספרי הלימוד **בלבד**.

ב. אם R חוג חילופי הוכיחו ש- $x \in J(R)$ אם ורק אם $1 - xy$ איבר הפיך של R לכל $y \in R$.

סעיף א

לפי המשפט, נקבל כי בחוג לא טריוויאלי עם יחידה קיים אידיאל מירבי.
נגדיר J אידיאל ב- R שהוא לא מירבי. (במקרה שהוא כן מירבי הטענה נכונה באופן טריוויאלי)
נסתכל על החבורה R/J .

לפי המשפט המצורף, נקבל כי קיים אידיאל מירבי I .
לפי משפט ההתאמה, נקבל כי לפי האפימורפיזם $\varphi : R \rightarrow R/J, \varphi : x \mapsto x + J$
קיבלנו כי קיים אידיאל מירבי המתאים ל- I המכיל את J
מש"ל א

סעיף ב

נתון: R חילופי

כיוון 1

נניח כי $x \in J(R)$.
נניח בשלילה כי קיים $y \in R$ כאשר האיבר $1 - xy$ לא הפיך.
לכן, לפי הסעיף הראשון נקבל כי קיים אידיאל שיש לו "תת אידיאל" $(1 - xy)$.
לפי ההנחה, נקבל גם כי x שייך לאידיאל זה, ולכן גם xy .
ולכן קיבלנו כי

$$1 - xy + xy = 1$$

בסתירה לכך שהאידיאל אמיתי.
משל כיוון 1

כיוון 2

נניח כי לכל $y \in R$ מתקיים כי האיבר $1 - xy$ הפיך.
נניח כי $x \notin J(R)$.
לכן, קיים אידיאל מקסימלי M כאשר $x \notin M$.
לכן, R/M הוא שדה לפי 15.31.
קיבלנו כי $x + M$ איבר הפיך בשדה זה.
ניקח $y \in R$ כאשר $xy + M = 1 + M$
וקיבלנו:

$$xy - 1 + M = 0 + M$$

ולכן $xy - 1 \in M$ בסתירה לכך ש M אידיאל אמיתי.

משל כיוון 2

מש"ל ב

שאלה 5

שאלה 5 (20 נקודות)

יהי R חוג בול לא טריוויאלי עם יחידה (ראו הגדרה 14.5).

א. הראו שאם M אידיאל מירבי ב- R אז לכל $x \in R$ מתקיים $x \in M$ או $1 - x \in M$.

ב. הראו שכל אידיאל ראשוני ב- R הוא אידיאל מירבי.

ג. בסימוני שאלה 4, הראו כי $J(R) = \{0\}$.

ד. תהי U קבוצת כל האידיאלים המירביים ב- R . אוסף התת-קבוצות של U מסומן ב- $\mathcal{P}(U)$.

ועם הפעולות שמוגדרות בדוגמה ח בעמוד 8 בפרק 14 הוא מהווה חוג בול. נגדיר

$$\varphi: R \rightarrow \mathcal{P}(U)$$

$$x\varphi = \{ M \in U \mid x \notin M \}$$

הוכיחו כי הפונקציה φ היא מונומורפיזם, והסיקו ש- R איזומורפי לתת-חוג של $\mathcal{P}(U)$.

סעיף א

נניח בשלילה כי קיים $x \in R$ כאשר:

$$x \notin M \wedge 1 - x \notin M$$

נגדיר את האפימורפיזם:

$$\varphi: R \rightarrow R/M$$

$$\varphi: r \mapsto r + M$$

יהי $x \in R$.

ידוע כי מתקיים $x^2 = x$.

לכן נקבל:

$$\varphi(x^2) = \varphi(x) \iff x^2 + M = x + M$$

$$x^2 - x + M = 0 + M$$

$$x(x - 1) + M = 0 + M$$

$$(x + M)(x - 1 + M) = 0 + M$$

$$\varphi(x)\varphi(x - 1) = \varphi(0)$$

$$\varphi(x(x - 1)) = \varphi(0)$$

נזכר כי R/M הוא שדה (חוג זה הוא חילפוי לפי שאלה 14.4 ולכן הוא שדה לפי משפט 15.31) ולכן אין לו מחלקי אפס. לכן:

$$\begin{aligned}\varphi(x) = 0 \vee \varphi(x-1) &= 0 + M \\ (x + M = 0 + M) \vee (x-1 + M &= 0 + M)\end{aligned}$$

לכן, הם באותו מחלקת שקילות של R/M וקיבלנו:
 $x \in M \vee (x-1) \in M$

ידוע כי $0 \in M$.

אם $x-1 \in R$, נקבל כי $1-x \in R \iff 0-(x-1) \in M$ מש"ל א

סעיף ב

יהי M אידיאל ראשוני.

יהי $a \in R/M$

ידוע כי:

$$\begin{aligned}a^2 &= a \\ a^2 - a &= 0 \\ a(a-1) &= 0\end{aligned}$$

מפני ש R/M תחום שלמות, נקבל כי יכול להיות רק:

$$a = \bar{0}, a = \bar{1}$$

לכן,

קיבלנו:

$$R/M = \{\bar{0}, \bar{1}\}$$

לכן,

$$R/M \cong \mathbb{Z}_2$$

ולכן חוג המנה הוא שדה, ולכן לפי משפט 15.31 נקבל כי M אידיאל מירבי. מש"ל ב.

סעיף ג

נניח בשלילה כי קיים $a \in J(R)$, $a \neq 0$.

לכן לכל אידיאל מקסימלי M מתקיים $a \in M$.

נסתכל על האידיאל $(1-a)$. באידיאל המקסימלי M_0 המכיל אותו, נקבל כי $1-a \in M_0$, ולכן,

$$1-a+a=1 \in M_0$$

קיבלנו סתירה.

מש"ל ג.

סעיף ד

$$\varphi : R \rightarrow \mathcal{P}(U)$$

$$\varphi : x \mapsto \{M \in U \mid x \notin M\}$$

אראה כי מונומורפיזם.

$$\begin{aligned}\varphi(xy) &= \{M \in U \mid xy \notin M\} = \{M \in U \mid x \notin M, y \notin M\} = \\ &= \{M \in U \mid x \notin M\} \cap \{M \in U \mid y \notin M\} = \varphi(x) \cap \varphi(y) = \varphi(x)\varphi(y)\end{aligned}$$

ידוע כי לכל $x \in R$ מתקיים $x \in M$ או $1 - x \in M$ עבור אידיאל מירבי כלשהו.

אם מתקיים $x, y \notin M$, נקבל כי $1 - x, 1 - y \in M$ ולכן,

$$1 + x - (1 - y) = -x + y \in M$$

נזכר שלפי שאלה 14.4, מתקיים $2x = 0 \iff x = -x$.

וקיבלנו $x + y \in M$.

אחרת, אם מתקיים $x \in M$ ו- $y \notin M$ (בלי הגבלת הכלל)

$$x + y + M = y + M \neq M$$

ולכן $x + y \notin M$

ולכן,

$$\varphi(x + y) = \{M \in U \mid x + y \notin M\} = \{M \in U \mid x \notin M\} \triangle \{M \in U \mid y \notin M\} = \varphi(x) + \varphi(y)$$

אראה כי φ חח"ע.

אשתמש בלמה 15.7.

נסתכל על $\text{Ker}(\varphi)$.

האיבר הינטרלי לחיבור ב $\mathcal{P}(U)$ הוא הקבוצה הריקה.

מפני הגדרת האידיאל, קל לראות כי האיבר 0 חייב להיות שייך לכל אידיאל.

נסתכל על האיבר 0 :

$$\varphi(0) = \{M \in U \mid 0 \notin M\} = \emptyset$$

עבור כל איבר אחר $a \in R$, נקבל:

$$\{0\} \in \varphi(a)$$

וקיבלנו כי φ חח"ע.

נסתכל על האיזומורפיזם:

$$\varphi' : R \rightarrow \text{Im}(\varphi)$$

לכן, R איזומורפי ל- $\text{Im}(\varphi)$ ולכן טענת השאלה נכונה.

מש"ל ד.